

IPCART-STUDIO: GESTIÓN INTEGRAL DE ARTE DIGITAL MEDIANTE ESTRUCTURAS DE DATOS Y AUTENTICACIÓN POR ROLES

201807244 – Daniel Cristobal Cardona Aguirre

Resumen

IPCArt-Studio es una plataforma diseñada para la gestión eficiente de obras de pixel art, integrando herramientas tecnológicas y estructuras de datos avanzadas. La aplicación se enfoca en facilitar la creación, edición y organización de proyectos artísticos, además de optimizar el flujo de solicitudes entre solicitantes y artistas. Se implementan listas enlazadas simples y dobles para almacenar usuarios y artistas, así como pilas y colas para gestionar solicitudes de diseños. La aplicación utiliza autenticación basada en roles (Administrador, Artista y Solicitante), asegurando que cada usuario acceda a funcionalidades específicas según su tipo.

A nivel técnico, se destaca el uso de matrices dispersas para el almacenamiento optimizado de imágenes, así como la generación de reportes gráficos mediante Graphviz, lo que permite una representación visual clara de las estructuras de datos utilizadas. Esta solución tiene un impacto positivo en la gestión técnica y colaborativa del arte digital, promoviendo la organización y eficiencia en los procesos de trabajo.

Palabras

Pixel art, listas enlazadas, pila, cola, autenticación por roles.

Abstract

IPCArt-Studio is a platform designed for the efficient management of pixel art projects, integrating advanced technological tools and data structures. The application focuses on facilitating the creation, editing, and organization of artistic projects while optimizing the workflow between applicants and artists. Simple and doubly linked lists are implemented to store users and artists, as well as stacks and queues to manage design requests. The system incorporates role-based authentication (Administrator, Artist, and Applicant), ensuring users access specific functionalities according to their type.

Technically, the use of sparse matrices is highlighted for optimized image storage, along with the generation of graphical reports using Graphviz, enabling clear visual representation of the employed data structures. This solution positively impacts the technical and collaborative management of digital art, promoting organization and efficiency in workflow processes.

Keywords

Pixel art, linked lists, stack, queue, role-based authentication.

Introducción

La creación y gestión de arte digital en formato pixel art requiere herramientas tecnológicas que faciliten el trabajo colaborativo y la organización eficiente de datos. IPCArt-Studio surge como una solución innovadora que implementa estructuras de datos avanzadas para la gestión integral de solicitantes, artistas y solicitudes. Utilizando listas enlazadas simples y dobles, pilas, colas y matrices dispersas, la aplicación permite organizar de manera óptima los datos y procesos asociados al flujo de trabajo del pixel art.

La plataforma está diseñada con tres roles principales: Administrador, Artista y Solicitante, cada uno con funcionalidades específicas que permiten la carga masiva de datos, visualización de reportes gráficos y gestión de solicitudes en tiempo real. La integración de herramientas como Graphviz para la generación de reportes y el uso de autenticación por roles garantizan un sistema robusto y accesible. El presente ensayo explora la implementación de estas funcionalidades y su impacto en la organización del arte digital.

a. Implementación de listas enlazadas

Las listas enlazadas simples y dobles son la base de la organización de usuarios en IPCArt-Studio. Los solicitantes se almacenan en una lista doblemente enlazada, permitiendo una navegación bidireccional eficiente. Los artistas, por su parte, se gestionan mediante una lista simplemente enlazada, que facilita la inserción y búsqueda de registros.

b. Gestión de solicitudes mediante pila y cola

Las solicitudes de los usuarios se acumulan en una pila, permitiendo revisar y modificar las peticiones antes de enviarlas a la cola de solicitudes. La cola procesa las solicitudes en orden de llegada, asegurando un flujo de trabajo justo y eficiente para los artistas.

Figura 2. Estructura de la pila y la cola de solicitudes.
Fuente: Elaboración propia.

c. Autenticación basada en roles

El sistema de autenticación garantiza que cada usuario acceda únicamente a las funcionalidades permitidas según su rol:

Administrador: Carga masiva de datos, generación de reportes gráficos y visualización de listas enlazadas.

Artista: Visualiza y acepta solicitudes, almacenándolas en una lista circular y generando reportes de las imágenes procesadas.

Solicitante: Solicita diseños, visualiza la galía de imágenes en una lista doble circular y gestiona sus peticiones mediante una pila.

d. Generación de reportes con Graphviz

La plataforma utiliza Graphviz para la visualización de estructuras de datos, generando reportes en formatos como .svg y .png. Estos reportes permiten representar gráficamente las listas enlazadas, pilas, colas y matrices dispersas, facilitando el análisis y organización de los datos.

Conclusiones

IPCArt-Studio representa una solución eficiente y robusta para la gestión integral de arte digital en formato pixel art. La implementación de estructuras de datos como listas enlazadas, pilas, colas y matrices dispersas permite optimizar la organización y procesamiento de información, mientras que la generación de reportes gráficos facilita la visualización y análisis de los datos.

La autenticación basada en roles asegura un acceso controlado y funcional, permitiendo que cada usuario realice tareas específicas según su tipo. Finalmente, la combinación de estas herramientas promueve la eficiencia, organización y colaboración en la gestión del pixel art.

Referencias bibliográficas

C. J. Date, (1991). An Introduction to Database Systems. Addison-Wesley Publishing Company, Inc. Graphviz Organization. (2023). Graphviz – Graph Visualization Software. Retrieved from <https://graphviz.org> Python Software Foundation. (2023). xml.etree.ElementTree – XML Parser. Retrieved from <https://docs.python.org/3/library/xml.etree.elementtree.html> TkDocs. (2023). Tkinter Documentation. Retrieved from <https://tkdocs.com> Martínez, J. (2020). Estructuras de Datos y Algoritmos. Editorial Científica.

